تمرین‌های Homework هفته ۱۵

تمرین ۱ (اختیاری – اگر نمیدونید few shot چیه، حلش کنید لطفا)

حساسیت Few-shot به مثال‌ها

1. ۸ جمله‌ی کوتاه نقد فیلم یا محصول بنویسید (یا از اینترنت بردارید) و برچسب positive یا negative بزنید. ۴ تا مثال دمو و ۴ تا تست.
2. این سه حالت را روی جمله‌های تست اجرا کنید:
   - **Zero-shot**: فقط دستور.
   - **Few-shot متعادل**: 6 مثال، دو مثبت و دو منفی.
   - **Few-shot نامتعادل**: 6 مثال با ترتیب P P P N.
3. همین 6 مثال را یک بار با ترتیب برعکس هم اجرا کنید.

گزارش: نتایج و یک پاراگراف کوتاه که بگوید آیا اثر majority label یا recency (اسلاید ۴۵ پی‌دی‌اف استاد) را دیدید. اگر ندیدید توضیح دهید چرا (مثلاً مدل chat-tuned است؟ نمونه‌ی تست کوچک است؟).

تمرین ۲: Chain-of-Thought و Self-Consistency

1. ۵ مسئله‌ی ریاضی کلامی در سطح دبستان و راهنمایی (مثل مسئله‌ی تخم‌مرغ‌های اسلاید ۵۴) طراحی کنید و جواب درست را بنویسید.
2. سه روش را اجرا کنید:
   - **A:** پرسش مستقیم با دستور «فقط عدد نهایی را بده.»
   - **B:** با عبارت Let's think step by step .

- **C:** Self-consistency: روش B را ۵ بار با temperature=0.7 اجرا کنید، عدد نهایی هر بار را استخراج کنید و به اکثریت رأی بدهید.

3. برای هر روش دقت و تعداد تقریبی توکن مصرفی را ثبت کنید (از usage در پاسخ API).

گزارش: جدول دقت و هزینه و دو جمله درباره‌ی اینکه آیا افزایش هزینه در روش C ارزشش را داشت.

نکته: استخراج عدد نهایی را با یک regex ساده بنویسید و تابع آن را در تمرین بگنجانید.(این همان «ناگزیر بودن parse کردن» است که اسلاید ۵۲ درباره‌ی second call می‌گوید.)

تمرین ۳: RAG ساده با پاسخ مستند

1. یک متن ۱ تا ۳ پاراگرافی انتخاب کنید که مدل احتمالاً نمی‌داند (خبر یا مقاله‌ی بعد از cutoff مدل، یا یک سند ساختگی از یک شرکت خیالی).
2. پرامپت GROUNDED را برای متن خود بنویسید: فقط از متن استفاده کن، جمله‌ی منبع را نقل کن، و در غیر این صورت دقیقاً بنویس Not in the reference.
3. ۴ سؤال بپرسید:
   - جوابش در متن هست.
   - جوابش در متن نیست و مدل هم نمی‌داند.
   - جوابش در متن نیست ولی مدل از حافظه می‌داند.
   - یک سؤال با پیش‌فرض غلط.
4. هر سؤال را یک بار بدون قوانین و یک بار با قوانین اجرا کنید.
5. **تغییر متن:** یک جمله از متن را عوض کنید و ببینید مدل از متن پیروی می‌کند یا از حافظه.

گزارش: جدول خروجی‌ها و یک پاراگراف درباره‌ی اینکه قوانین کجا کمک کرد و کجا کافی نبود.

بونوس (اختیاری): متن را به ۵ پاراگراف تقسیم کنید، پاراگراف حاوی جواب را یک بار اول و یک بار وسط بگذارید و نتیجه را مقایسه کنید (اسلاید ۵۹).

تمرین ۴: خروجی ساختاریافته و یک Tool ساده

بخش الف: Structured Output

1. روی ۵ نقد، استخراج label (با enum از positive/negative/neutral) و reasoning را در سه سطح انجام دهید: فقط پرامپت، JSON mode، و json_schema با strict.
2. خروجی را با یک مدل Pydantic اعتبارسنجی کنید.
3. ترتیب کلیدها را عوض کنید (اول reasoning یا اول label) و ببینید برچسب‌ها فرق می‌کنند یا نه.
4. یک جمله‌ی گول‌زننده بدهید (مثل «Not worth the ticket.» اگر در مثال‌ها نبود) و مثالی بیاورید که خروجی از نظر schema معتبر ولی از نظر معنا غلط باشد.

بخش ب: Tool ساده

1. دو تابع پایتون محلی بنویسید، مثلاً calculator(expression) و get_exchange_rate(currency) که از یک dictionary ثابت می‌خواند.
2. آن‌ها را به‌صورت tools به مدل بدهید و حلقه‌ای با max_steps=4 بنویسید که tool_calls را اجرا کند و نتیجه را با "role: "tool برگرداند.
3. با یک سؤال دو مرحله‌ای تست کنید، مثلاً «۵۰ دلار چند تومان است و ۱۰٪ آن چقدر می‌شود؟».
4. json.loads روی arguments را داخل try/except بگذارید.

گزارش: نوتبوک اجراشده و ۳ تا ۴ جمله درباره‌ی تفاوت «فرمت معتبر» و «جواب درست» و اینکه چرا کد ما باید مجوز اجرای tool را بدهد.